

Corrigé 1 — trois lampes : vrai ou faux ?

Les trois lampes sont identiques. L_1 porte tout le courant du circuit ; il se partage ensuite entre L_2 et L_3 (loi des nœuds au point A) : $I = I_2 + I_3$.

- a) **Vrai.** L_2 et L_3 sont en parallèle (même tension) et identiques (même résistance), donc parcourues par la même intensité : $I_2 = I_3$.
- b) **Vrai.** Comme $I_2 = I_3$, la loi des nœuds donne $I = I_2 + I_3 = 2I_2$: L_1 , traversée par I , porte bien le *double* de I_2 .
- c) **Faux.** L_1 est en série avec le générateur (aucun nœud entre eux) : les deux ampèremètres mesurent la même intensité I .
- d) **Vrai.** $I = I_2 + I_3 = 2I_2$, donc $I_2 = I_3 = \frac{I}{2} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ A}$.

Corrigé 2 — deux nœuds en cascade

On applique la loi des nœuds successivement.

- Au nœud N_1 : $I = I_a + I_b \Rightarrow I_a = I - I_b = 8 - 3 = 5 \text{ A}$.
- Au nœud N_2 : $I_a + I_c = I_d \Rightarrow I_d = 5 + 2 = 7 \text{ A}$.

Corrigé 3 — comptage d'électrons — style concours

En $t = 1 \text{ s}$: $Q = I t = 3,2 \text{ C}$, d'où

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{3,2}{1,6 \times 10^{-19}} = 2,0 \times 10^{19} \text{ électrons/s.}$$

(La section de 4 mm^2 est une donnée *inutile* : le comptage ne dépend que de I et de t .)

- a) **Faux** : une mole vaut $6,02 \times 10^{23} \gg 2,0 \times 10^{19}$ (on est $\sim 3 \times 10^4$ fois en dessous d'une mole).
- b) **Faux** : $2,0 \times 10^{19} > 10^{13}$.
- c) **Vrai** : $2,0 \times 10^{19} > 1,8 \times 10^{13}$.

Corrigé 4 — l'éclair : un courant intense et bref

- a) $t = 2 \text{ ms} = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$, donc

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{15}{2 \times 10^{-3}} = 7500 \text{ A.}$$

- b) $n = \frac{Q}{e} = \frac{15}{1,6 \times 10^{-19}} = 9,4 \times 10^{19} \text{ électrons.}$
- c) $\frac{7500}{10} = 750$: l'éclair débite une intensité environ **750 fois** plus grande que celle d'un circuit domestique — mais pendant un temps très bref.